

练习题-几类可降阶的高阶微分方程-解答

(1) $y^{(n)} = f(x)$ 型方程

连续积分 n 次便得到通解.

(2) $F(x, y', y'') = 0$ 型方程 (缺 y 型)

令 $z = y'$, 则 $y'' = \frac{dz}{dx}$, 代入方程得

$$F(x, z, \frac{dz}{dx}) = 0$$

为一阶微分方程, 若其通解为 $z = z(x, C_1)$, 则 $\frac{dy}{dx} = z(x, C_1)$, 积分得原方程的通解

$$y = \int z(x, C_1) dx + C_2$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

(3) $F(y, y', y'') = 0$ 型方程 (缺 x 型)

令 $z = y'$, 则 $y'' = z \frac{dz}{dy}$ (必须将 $y'' = \frac{dz}{dx}$ 中的 x 消去, 按复合函数求导法则有

$y'' = \frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dx} = z \frac{dz}{dy}$), 代入方程得

$$F(y, z, z \frac{dz}{dy}) = 0$$

为一阶微分方程, 若其通解为 $z = z(y, C_1)$, 则 $\frac{dy}{dx} = z(y, C_1)$, 分离变量得

$\frac{dy}{z(y, C_1)} = dx$, 积分得原方程的通解

$$\int \frac{dy}{z(y, C_1)} = x + C_2$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

1. 求微分方程 $(1+x^2)y'' + y'^2 + 1 = 0$ 的通解.

解 (为缺 y 型二阶微分方程)

令 $z = y'$, 则 $y'' = \frac{dz}{dx}$, 代入方程得

$$(1+x^2)\frac{dz}{dx} + z^2 + 1 = 0$$

为可分离变量方程, 分离变量得

$$\frac{dz}{1+z^2} = -\frac{dx}{1+x^2}$$

积分得

$$\arctan z = -\arctan x + \hat{C}_1$$

所以

$$y' = z = \tan(-\arctan x + \hat{C}_1) = \frac{-x + \tan \hat{C}_1}{1 + x \tan \hat{C}_1}$$

记 $C_1 = \tan \hat{C}_1$, 则

$$y' = \frac{-x + C_1}{1 + C_1 x}$$

当 $C_1 \neq 0$ 时, 积分得

$$\begin{aligned} y &= \int \frac{-x + C_1}{1 + C_1 x} dx + C_2 = \frac{1}{C_1} \int \frac{-C_1 x + C_1^2}{1 + C_1 x} dx + C_2 \\ &= \frac{1}{C_1} \int \left(-1 + \frac{1 + C_1^2}{1 + C_1 x} \right) dx + C_2 = -\frac{1}{C_1} x + \frac{1 + C_1^2}{C_1^2} \ln|1 + C_1 x| + C_2 \end{aligned}$$

当 $C_1 = 0$ 时, 积分得

$$y = \int -x dx + C_2 = -\frac{x^2}{2} + C_2$$

故方程的通解为

$$y = \begin{cases} -\frac{1}{C_1}x + \frac{1+C_1^2}{C_1^2} \ln|1+C_1x| + C_2, & C_1 \neq 0 \\ -\frac{x^2}{2} + C_2, & C_1 = 0 \end{cases}$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

2. 求微分方程 $yy'' = 2(y')^2$ 的通解.

解 (为缺 x 型二阶微分方程)

令 $z = y'$, 则 $y'' = z \frac{dz}{dy}$, 代入方程得

$$yz \frac{dz}{dy} = 2z^2$$

分离变量得

$$\frac{dz}{z} = \frac{2}{y} dy$$

积分得

$$\begin{aligned} \ln|z| &= 2\ln|y| + \hat{C}_1 \Rightarrow \ln|z| = 2\ln|y| + \ln e^{\hat{C}_1} \\ \Rightarrow \ln|z| &= \ln(e^{\hat{C}_1} y^2) \Rightarrow |z| = e^{\hat{C}_1} y^2 \Rightarrow z = \pm e^{\hat{C}_1} y^2 \end{aligned}$$

记 $C_1 = \pm e^{\hat{C}_1}$, 则

$$\frac{dy}{dx} = z = C_1 y^2$$

又 $z = y' = 0$ 也满足方程, 所以上式中 C_1 为任意常数 (可以等于零), 分离变量得

$$\frac{dy}{y^2} = C_1 dx$$

积分得通解

$$-\frac{1}{y} = C_1 x + C_2$$

即

$$y = -\frac{1}{C_1 x + C_2}$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

3. 求微分方程 $y'' + \frac{2}{1-y} y'^2 = 0$ 的通解.

解 (为缺 x 型二阶微分方程)

令 $z = y'$, 则 $y'' = z \frac{dz}{dy}$, 代入方程得

$$z \frac{dz}{dy} + \frac{2}{1-y} z^2 = 0$$

分离变量得

$$\frac{dz}{z} = \frac{2}{y-1} dy$$

积分得

$$\begin{aligned} \ln|z| &= 2\ln|y-1| + \hat{C}_1 \Rightarrow \ln|z| = 2\ln|y-1| + \ln e^{\hat{C}_1} = \ln[e^{\hat{C}_1}(y-1)^2] \\ \Rightarrow |z| &= e^{\hat{C}_1}(y-1)^2 \Rightarrow y' = z = \pm e^{\hat{C}_1}(y-1)^2 \end{aligned}$$

记 $C_1 = \pm e^{\hat{C}_1}$, 则

$$y' = C_1(y-1)^2$$

又 $z = y' = 0$ 也满足方程, 所以上式中 C_1 为任意常数 (可以等于零), 分离变量得

$$\frac{dy}{(y-1)^2} = C_1 dx$$

积分得

$$-\frac{1}{y-1} = C_1 x + C_2$$

即方程的通解为

$$y = 1 - \frac{1}{C_1 x + C_2}$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

4. 求微分方程 $yy'' = 2[(y')^2 - y']$ 满足初值条件 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2$ 的特解.

解 (为缺 x 型二阶微分方程)

令 $z = y'$, 则 $y'' = z \frac{dz}{dy}$, 代入方程得

$$yz \frac{dz}{dy} = 2(z^2 - z)$$

分离变量得

$$\frac{dz}{z-1} = \frac{2}{y} dy$$

积分得

$$\begin{aligned} \ln|z-1| &= 2\ln|y| + \hat{C}_1 \Rightarrow \ln|z-1| = 2\ln|y| + \ln e^{\hat{C}_1} = \ln(e^{\hat{C}_1} y^2) \\ \Rightarrow |z-1| &= e^{\hat{C}_1} y^2 \Rightarrow z-1 = \pm e^{\hat{C}_1} y^2 \end{aligned}$$

记 $C_1 = \pm e^{\hat{C}_1}$, 则

$$z-1 = C_1 y^2$$

由 $y|_{x=0} = 1, z|_{x=0} = y'|_{x=0} = 2$ 得 $C_1 = 1$, 于是

$$\frac{dy}{dx} = z = 1 + y^2$$

分离变量得

$$\frac{dy}{1+y^2} = dx$$

积分得

$$\arctan y = x + C_2$$

由 $y|_{x=0} = 1$ 得 $C_2 = \frac{\pi}{4}$, 因此初值问题的解为

$$y = \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

5. 求解初值问题
$$\begin{cases} y''(x + y'^2) = y' \\ y|_{x=1} = 1, y'|_{x=1} = 1 \end{cases}$$

解 (为缺 y 型二阶微分方程)

令 $z = y'$, 则 $y'' = \frac{dz}{dx}$, 代入方程得

$$\frac{dz}{dx}(x + z^2) = z$$

将 z 当自变量、 x 当未知函数, 则方程化为

$$\frac{dx}{dz} - \frac{1}{z}x = z$$

为一阶线性微分方程, 由通解公式得

$$x = e^{-\int(-\frac{1}{z})dz} \left(\int z e^{\int(-\frac{1}{z})dz} dz + C_1 \right) = z \left(\int z \cdot \frac{1}{z} dz + C_1 \right) = z(z + C_1)$$

由 $z|_{x=1} = y'|_{x=1} = 1$ 得 $C_1 = 0$, 所以 $x = z^2$, 由 $z|_{x=1} = y'|_{x=1} = 1 > 0$ 知

$$y' = z = \sqrt{x}$$

积分得

$$y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + C_2$$

由 $y|_{x=1} = 1$ 得 $C_2 = \frac{1}{3}$, 故初值问题的解为

$$y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{3}$$

6. 求解初值问题 $\begin{cases} y'' - e^{2y} = 0 \\ y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1 \end{cases}$.

解 (为缺 x 型二阶微分方程)

令 $z = y'$, 则 $y'' = z \frac{dz}{dy}$, 代入方程得

$$z \frac{dz}{dy} - e^{2y} = 0$$

分离变量得

$$z dz = e^{2y} dy$$

积分得

$$\frac{1}{2}z^2 = \frac{1}{2}e^{2y} + C_1$$

由初值条件 $y|_{x=0} = 0, z|_{x=0} = y'|_{x=0} = 1$ 得 $C_1 = 0$, 所以 $\frac{1}{2}z^2 = \frac{1}{2}e^{2y}$, 解得

$$\frac{dy}{dx} = z = e^y \quad (\text{由于 } z|_{x=0} = y'|_{x=0} = 1 > 0, \text{ 所以开方取正值})$$

分离变量得

$$e^{-y} dy = dx$$

积分得

$$-e^{-y} = x + C_2$$

由 $y|_{x=0} = 0$ 得 $C_2 = -1$, 所以初值问题的解为

$$-e^{-y} = x - 1$$

即

$$y = -\ln(1 - x)$$

7. 求解初值问题
$$\begin{cases} 2yy'' - 3(y')^2 = 4y^2 \\ y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 0 \end{cases}.$$

解 (为缺 x 型二阶微分方程)

令 $z = y'$, 则 $y'' = z \frac{dz}{dy}$, 代入方程得

$$2yz \frac{dz}{dy} - 3z^2 = 4y^2$$

方程变形为

$$\frac{dz^2}{dy} - \frac{3}{y}z^2 = 4y$$

将 z^2 看成整体, 为一阶线性微分方程, 由通解公式得

$$\begin{aligned}
 z^2 &= e^{-\int\left(-\frac{3}{y}\right)dy} \left(\int 4ye^{\int\left(-\frac{3}{y}\right)dy} dy + C_1 \right) \\
 &= y^3 \left(\int 4y \cdot \frac{1}{y^3} dy + C_1 \right) = y^3 \left(-\frac{4}{y} + C_1 \right) = C_1 y^3 - 4y^2
 \end{aligned}$$

由 $y|_{x=0}=1, z|_{x=0}=y'|_{x=0}=0$ 得 $C_1=4$, 所以

$$z^2 = 4y^3 - 4y^2$$

于是

$$\frac{dy}{dx} = z = \pm 2y\sqrt{y-1}$$

分离变量得

$$\frac{dy}{2y\sqrt{y-1}} = \pm dx$$

积分得

$$\arctan \sqrt{y-1} = \pm x + C_2$$

由 $y|_{x=0}=1$ 得 $C_2=0$, 于是 $\arctan \sqrt{y-1} = \pm x$, 等式两端取正切得

$\sqrt{y-1} = \pm \tan x$, 平方得 $y-1 = \tan^2 x$, 初值问题的解为 $y = \sec^2 x$.

8. 在上半平面求一条向上凹的曲线, 其上任一点 $P(x, y)$ 处的曲率等于此曲线在该点的法线段 PQ 长度的倒数 (Q 是法线与 x 轴的交点), 且曲线在点 $(1, 1)$ 处切线与 x 轴平行.

解 设所求曲线方程为 $y = f(x)$, 它在点 $P(x, y)$ 处的法线方程为

$$Y - y = -\frac{1}{y'}(X - x)$$

法线与 x 轴的交点为 $Q(x + yy', 0)$, 所以

$$|PQ| = \sqrt{(x + yy' - x)^2 + (0 - y)^2} = y\sqrt{1 + (y')^2} \quad (\text{注意到 } y > 0)$$

又曲线上的点 $P(x, y)$ 处的曲率为

$$K = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{y''}{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}} \quad (\text{注意到 } y'' > 0)$$

由题设知

$$\frac{y''}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{y\sqrt{1+(y')^2}}$$

简化得

$$yy'' = 1 + (y')^2$$

因曲线在点(1,1)处切线与 x 轴平行, 所以初值条件为

$$y|_{x=1} = 1, y'|_{x=1} = 0$$

(为缺 x 型二阶微分方程)

令 $z = y'$, 则 $y'' = z \frac{dz}{dy}$, 代入方程得

$$yz \frac{dz}{dy} = 1 + z^2$$

分离变量得

$$\frac{z}{1+z^2} dz = \frac{dy}{y}$$

积分得

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \ln(1+z^2) &= \ln y + \hat{C}_1 \\ \Rightarrow \ln \sqrt{1+z^2} &= \ln y + \ln e^{\hat{C}_1} = \ln(e^{\hat{C}_1} y) \\ \Rightarrow \sqrt{1+z^2} &= e^{\hat{C}_1} y \Rightarrow 1+z^2 = e^{2\hat{C}_1} y^2 \end{aligned}$$

记 $C_1 = e^{2\hat{C}_1}$, 则

$$1+z^2 = C_1 y^2$$

由 $y|_{x=1} = 1, z|_{x=1} = y'|_{x=1} = 0$ 得 $C_1 = 1$, 所以 $1+z^2 = y^2$, 解得

$$\frac{dy}{dx} = z = \pm \sqrt{y^2 - 1}$$

分离变量得

$$\frac{dy}{\sqrt{y^2 - 1}} = \pm dx$$

积分得

$$\ln(y + \sqrt{y^2 - 1}) = \pm x + C_2$$

由 $y|_{x=1} = 1$ 得 $C_2 = \mp 1$, 于是

$$\ln(y + \sqrt{y^2 - 1}) = \pm x \mp 1$$

去对数号得

$$y + \sqrt{y^2 - 1} = e^{\pm x \mp 1}$$

又

$$y - \sqrt{y^2 - 1} = \frac{1}{y + \sqrt{y^2 - 1}} = \frac{1}{e^{\pm x \mp 1}} = e^{\mp x \pm 1}$$

两式相加解得

$$y = \frac{e^{\pm x \mp 1} + e^{\mp x \pm 1}}{2} = \frac{e^{x-1} + e^{-x+1}}{2}$$

所求曲线为

$$y = \frac{e^{x-1} + e^{-x+1}}{2}$$

9. 设函数 $y = y(x)$ ($x \geq 0$) 二阶可导, 且 $y'(x) > 0$, $y(0) = 1$, 过曲线 $y = y(x)$ 上任一点 $P(x, y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线, 上述两直线与 x 轴所围成三角形面积记为 S_1 , 在区间 $[0, x]$ 上以 $y = y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2 , 并设 $2S_1 - S_2$ 恒等于 1, 求此曲线 $y = y(x)$ 的方程.

解 曲线 $y = y(x)$ 过点 $P(x, y)$ 的切线方程为

$$Y - y = y'(X - x)$$

与 x 轴的交点为 $\left(x - \frac{y}{y'}, 0\right)$, 由于 $y'(x) > 0$, $y(0) = 1$, 从而 $y(x) > 0$, 于是

$$S_1 = \frac{1}{2} y \left| x - \left(x - \frac{y}{y'}\right) \right| = \frac{y^2}{2y'}$$

$$S_2 = \int_0^x y(t) dt$$

由 $2S_1 - S_2 = 1$ 得

$$\frac{y^2}{y'} - \int_0^x y(t) dt = 1$$

方程两边对 x 求导并简化得

$$yy'' = (y')^2$$

(为缺 x 型二阶微分方程)

令 $z = y'$, 则 $y'' = z \frac{dz}{dy}$, 代入方程得

$$yz \frac{dz}{dy} = z^2$$

分离变量得

$$\frac{dz}{z} = \frac{dy}{y}$$

积分得

$$\begin{aligned} \ln z &= \ln y + \hat{C}_1 \quad (y > 0, z = y' > 0) \\ \Rightarrow \ln z &= \ln y + \ln e^{\hat{C}_1} = \ln(e^{\hat{C}_1} y) \Rightarrow z = e^{\hat{C}_1} y \end{aligned}$$

记 $C_1 = e^{\hat{C}_1}$, 则

$$\frac{dy}{dx} = z = C_1 y$$

已知 $y|_{x=0} = 1$, 在 $\frac{y^2}{y'} - \int_0^x y(t) dt = 1$ 中令 $x = 0$ 得 $z|_{x=0} = y'|_{x=0} = 1$, 代入上式得

$C_1 = 1$, 于是

$$\frac{dy}{dx} = y$$

分离变量得

$$\frac{dy}{y} = dx$$

积分得

$$\ln y = x + C_2$$

由 $y|_{x=0} = 1$ 得 $C_2 = 0$, 所以 $\ln y = x$, 所求曲线为 $y = e^x$.

10. 位于上半平面的下凸曲线 $y = f(x)$ 通过点 $(0, 2)$, 在该点切线水平, 曲线上任意一点

(x, y) 处的曲率与 $\sqrt{y}$ 及 $(1 + y'^2)$ 之积成反比, 比例系数 $k = \frac{1}{2\sqrt{2}}$, 求曲线 $y = f(x)$ 的方程.

解 曲线 $y = f(x)$ 在点 (x, y) 处的曲率为

$$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{y''}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (\text{注意到 } y'' > 0, \text{ 因为下凸})$$

由题设知

$$\frac{y''}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{y}(1 + y'^2)}$$

简化得

$$2\sqrt{2}\sqrt{y}y'' = \sqrt{1 + y'^2}$$

初值条件为

$$y|_{x=0} = 2, y'|_{x=0} = 0$$

(为缺 x 型二阶微分方程)

令 $z = y'$, 则 $y'' = z \frac{dz}{dy}$, 代入方程得

$$2\sqrt{2}\sqrt{y}z \frac{dz}{dy} = \sqrt{1 + z^2}$$

分离变量得

$$\sqrt{2} \frac{z}{\sqrt{1 + z^2}} dz = \frac{1}{2\sqrt{y}} dy$$

积分得

$$\sqrt{2}\sqrt{1 + z^2} = \sqrt{y} + C_1$$

由 $y|_{x=0} = 2, z|_{x=0} = y'|_{x=0} = 0$ 得 $C_1 = 0$, 代入上式解得

$$\frac{dy}{dx} = z = \pm \sqrt{\frac{1}{2}y - 1}$$

分离变量得

$$\frac{dy}{\sqrt{\frac{1}{2}y - 1}} = \pm dx$$

积分得

$$2\sqrt{2}\sqrt{y-2} = \pm x + C_2$$

由 $y|_{x=0} = 2$ 得 $C_2 = 0$, 所以 $2\sqrt{2}\sqrt{y-2} = \pm x$, 故所求曲线方程为

$$y = \frac{x^2}{8} + 2$$

11. 设物体 A 从点 $(0,0)$ 出发, 以速度大小为 v (v 为常数) 沿 y 轴正向运动, 物体 B 从点 $(-1,0)$ 与 A 同时出发, 其速度大小为 $2v$, 方向始终指向 A , 求物体 B 的运动轨迹, 并求当 B 追上 A 时, A 的位置.

解 设 B 的运动轨迹为 $y = y(x)$, 则 B 在点 (x, y) 处走过的路程为

$$s = \int_{-1}^x \sqrt{1 + y'^2} dx$$

(曲线 $y = y(x)$ 上点 $(-1,0)$ 与点 (x, y) 之间弧段的长度)

因为曲线 $y = y(x)$ 在点 (x, y) 处的切线方程为

$$Y - y = y'(X - x)$$

令 $X = 0$ 得 $Y = y - xy'$, 此时物体 A 的坐标为 $(0, y - xy')$, 由速度关系知

$$\int_{-1}^x \sqrt{1 + y'^2} dx = 2(y - xy') \quad (\text{注意到 } y - xy' > 0)$$

且满足条件

$$y|_{x=-1} = 0, y'|_{x=-1} = 0$$

(曲线 $y = y(x)$ 过点 $(-1,0)$ 且在该点有水平切线 (指向原点))

方程求导得

$$\sqrt{1 + y'^2} = 2(y' - y' - xy'')$$

(注意到 $\int_{-1}^x \sqrt{1 + y'^2} dx = \int_{-1}^x \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx = \int_{-1}^x \sqrt{1 + (y'(t))^2} dt$, 求导得

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_{-1}^x \sqrt{1 + y'^2} dx &= \frac{d}{dx} \int_{-1}^x \sqrt{1 + (y'(t))^2} dt \\ &= \sqrt{1 + (y'(t))^2} \Big|_{t=x} = \sqrt{1 + (y'(x))^2} = \sqrt{1 + y'^2} \end{aligned}$$

简化得

$$-2xy'' = \sqrt{1+y'^2}$$

(为缺 y 型二阶微分方程)

令 $z = y'$, 则 $y'' = \frac{dz}{dx}$, 代入方程得

$$-2x \frac{dz}{dx} = \sqrt{1+z^2}$$

分离变量得

$$\frac{dz}{\sqrt{1+z^2}} = -\frac{1}{2x} dx$$

积分得

$$\ln(z + \sqrt{1+z^2}) = -\frac{1}{2} \ln(-x) + C_1 \quad (\text{注意 } x < 0)$$

由 $z|_{x=-1} = y'|_{x=-1} = 0$ 得 $C_1 = 0$, 代入上式并去对数号得

$$z + \sqrt{1+z^2} = \frac{1}{\sqrt{-x}}$$

又

$$z - \sqrt{1+z^2} = -\frac{1}{z + \sqrt{1+z^2}} = -\sqrt{-x}$$

两式相加解得

$$\frac{dy}{dx} = z = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{-x}} - \sqrt{-x} \right)$$

积分得

$$y = \frac{1}{2} \left(-2\sqrt{-x} + \frac{2}{3}(-x)^{\frac{3}{2}} \right) + C_2$$

由 $y|_{x=-1} = 0$ 得 $C_2 = \frac{2}{3}$, 因此物体 B 的运动轨迹为

$$y = \frac{1}{2} \left(-2\sqrt{-x} + \frac{2}{3}(-x)^{\frac{3}{2}} \right) + \frac{2}{3}$$

当 $x = 0$ 时, B , 故当 B 追上 A 时, A 的位置坐标为 $\left(0, \frac{2}{3} \right)$.

12. 设函数 $y(x)$ 具有二阶导数, 且曲线 $y = y(x)$ 与直线 $y = x$ 切于坐标原点, 记 α 为曲

线 $y = y(x)$ 在点 (x, y) 处切线的倾角, 若 $\frac{d\alpha}{dx} = \frac{dy}{dx}$, 求 $y(x)$.

解 由导数的几何意义知 $y' = \tan \alpha$ (倾角的正切是切线的斜率), 求导得

$$y'' = \sec^2 \alpha \frac{d\alpha}{dx} = (1 + \tan^2 \alpha) \frac{dy}{dx} = (1 + y'^2) y'$$

即

$$y'' = (1 + y'^2) y'$$

(为既缺 x 又缺 y 的二阶微分方程, 两种方法都能求解, 以下按缺 x 型方法求解, 较简单)

初值条件为

$$y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1$$

令 $z = y'$, 则 $y'' = z \frac{dz}{dy}$, 代入方程得

$$z \frac{dz}{dy} = (1 + z^2) z$$

分离变量得

$$\frac{dz}{1 + z^2} = dy$$

积分得

$$\arctan z = y + C_1$$

由 $y|_{x=0} = 0, z|_{x=0} = y'|_{x=0} = 1$ 得 $C_1 = \frac{\pi}{4}$, 于是

$$\frac{dy}{dx} = z = \tan\left(y + \frac{\pi}{4}\right)$$

分离变量得

$$\cot\left(y + \frac{\pi}{4}\right) dy = dx$$

积分得

$$\ln \left| \sin \left(y + \frac{\pi}{4} \right) \right| = x + \hat{C}_2 \Rightarrow \left| \sin \left(y + \frac{\pi}{4} \right) \right| = e^{x + \hat{C}_2} = e^{\hat{C}_2} e^x$$

$$\Rightarrow \sin \left(y + \frac{\pi}{4} \right) = \pm e^{\hat{C}_2} e^x$$

记 $C_2 = \pm e^{\hat{C}_2}$ ，则

$$\sin \left(y + \frac{\pi}{4} \right) = C_2 e^x$$

由 $y|_{x=0} = 0$ 得 $C_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，所以

$$\sin \left(y + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} e^x$$

所求函数为

$$y = \arcsin \frac{\sqrt{2} e^x}{2} - \frac{\pi}{4}$$

13. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上可导， $f(0) = 1$ ，且满足等式

$$f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(x) dx = 0, \quad (1) \text{ 求 } f'(x) \text{ 的表达式; } (2) \text{ 证明: 当 } x \geq 0 \text{ 时,}$$

不等式 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$ 成立.

解 (1) (解积分方程，去积分号)

方程变形为

$$(x+1)f'(x) + (x+1)f(x) - \int_0^x f(x) dx = 0$$

求导得

$$f'(x) + (x+1)f''(x) + f(x) + (x+1)f'(x) - f(x) = 0$$

简化得

$$(x+1)f''(x) + (x+2)f'(x) = 0$$

(为缺 $f(x)$ 即缺 y 型的二阶微分方程)

$$\text{令 } z = f'(x), \text{ 则 } f''(x) = \frac{dz}{dx}, \text{ 代入方程得}$$

$$(x+1)\frac{dz}{dx} + (x+2)z = 0$$

分离变量得

$$\frac{dz}{z} = -\frac{x+2}{x+1}dx$$

积分得

$$\begin{aligned}\ln|z| &= -x - \ln(x+1) + C_1 \\ \Rightarrow \ln|z| &= \ln e^{-x} - \ln(x+1) + \ln e^{C_1} = \ln \frac{e^{C_1} e^{-x}}{x+1} \\ \Rightarrow |z| &= \frac{e^{C_1} e^{-x}}{x+1} \Rightarrow z = \frac{\pm e^{C_1} e^{-x}}{x+1}\end{aligned}$$

记 $C = \pm e^{C_1}$ ，则

$$f'(x) = z = \frac{C e^{-x}}{x+1}$$

在原方程中令 $x=0$ 得 $f'(0) + f(0) = 0 \Rightarrow f'(0) = -f(0) = -1$ ，代入上式得

$C = -1$ ，所以 $f'(x)$ 的表达式为

$$f'(x) = -\frac{e^{-x}}{x+1}$$

(2) 当 $x \geq 0$ 时，有 $f'(x) = -\frac{e^{-x}}{x+1} < 0$ ，所以在 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上单调减少，故

$$f(x) \leq f(0) = 1$$

令 $\varphi(x) = f(x) - e^{-x}$ ，则当 $x \geq 0$ 时，有

$$\varphi'(x) = f'(x) + e^{-x} = -\frac{e^{-x}}{x+1} + e^{-x} = \frac{x e^{-x}}{x+1} \geq 0$$

所以在 $\varphi(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上单调增加，故

$$\varphi(x) \geq \varphi(0) = 0$$

从而

$$f(x) \geq e^{-x}$$

综上所述, 当 $x \geq 0$ 时, 不等式 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$ 成立.

14. 设非负函数 $y = y(x) (x \geq 0)$ 满足微分方程 $xy'' - y' + 2 = 0$, 当曲线 $y = y(x)$ 过原点时, 其与直线 $x = 1, y = 0$ 围成的平面区域 D 的面积为 2, 求 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

解 (为缺 y 的二阶微分方程)

令 $z = y'$, 则 $y'' = \frac{dz}{dx}$, 代入方程得

$$x \frac{dz}{dx} - z + 2 = 0$$

分离变量得

$$\frac{dz}{z-2} = \frac{dx}{x}$$

积分得

$$\begin{aligned} \ln|z-2| &= \ln x + \hat{C}_1 \Rightarrow \ln|z-2| = \ln x + \ln e^{\hat{C}_1} = \ln(e^{\hat{C}_1} x) \\ \Rightarrow |z-2| &= e^{\hat{C}_1} x \Rightarrow z-2 = \pm e^{\hat{C}_1} x \end{aligned}$$

即

$$\frac{dy}{dx} = \pm e^{\hat{C}_1} x + 2$$

积分得

$$y = \frac{\pm e^{\hat{C}_1}}{2} x^2 + 2x + C_2$$

记 $C_1 = \frac{\pm e^{\hat{C}_1}}{2}$, 则

$$y = C_1 x^2 + 2x + C_2$$

因为曲线 $y = y(x)$ 过原点, 所以 $y|_{x=0} = 0$, 代入函数得 $C_2 = 0$, 于是得非负函数

$$y = C_1 x^2 + 2x, x \geq 0$$

其与直线 $x = 1, y = 0$ 围成的平面区域 D 的面积为

$$S = \int_0^1 (C_1 x^2 + 2x) dx = \left(C_1 \frac{x^3}{3} + x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{C_1}{3} + 1 = 2$$

解得 $C_1 = 3$ ，于是

$$y = 3x^2 + 2x, x \geq 0$$

D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为 (薄壁筒法, $V = 2\pi \int_a^b x|f(x)|dx$)

$$V = 2\pi \int_0^1 x(3x^2 + 2x) dx = 2\pi \int_0^1 (3x^3 + 2x^2) dx = 2\pi \left(\frac{3}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{17}{6}\pi$$

15. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2t + t^2 \\ y = \varphi(t) \end{cases} (t > -1)$ 所确定, 其中 $\varphi(t)$ 具有二阶导数,

且 $\varphi(1) = \frac{5}{2}, \varphi'(1) = 6$, 已知 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$, 求函数 $\varphi(t)$.

解 求导得

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\varphi'(t)}{2(1+t)} \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{\varphi''(t) \cdot 2(1+t) - \varphi'(t) \cdot 2}{4(1+t)^2}}{2(1+t)} = \frac{(1+t)\varphi''(t) - \varphi'(t)}{4(1+t)^3} \end{aligned}$$

由题设知

$$\frac{(1+t)\varphi''(t) - \varphi'(t)}{4(1+t)^3} = \frac{3}{4(1+t)}$$

变形为

$$\varphi''(t) - \frac{1}{1+t}\varphi'(t) = 3(1+t)$$

为缺 $\varphi(t)$ 型方程 (相当于缺 y), 令 $z = \varphi'(t)$, 则 $\varphi''(t) = \frac{dz}{dt}$, 代入方程得

$$\frac{dz}{dt} - \frac{1}{1+t}z = 3(1+t)$$

为一阶线性微分方程, 由通解公式得

$$\begin{aligned}\varphi'(t) = z &= e^{-\int(\frac{1}{1+t})dt} \left(\int 3(1+t) e^{\int(\frac{1}{1+t})dt} dt + C_1 \right) \\ &= (1+t) \left(\int 3(1+t) \cdot \frac{1}{1+t} dt + C_1 \right) = (1+t)(3t + C_1)\end{aligned}$$

由 $\varphi'(1) = 6$ 得 $C_1 = 0$ ，所以

$$\varphi'(t) = 3t + 3t^2$$

积分得

$$\varphi(t) = \frac{3}{2}t^2 + t^3 + C_2$$

由 $\varphi(1) = \frac{5}{2}$ 得 $C_2 = 0$ ，因此所求函数为

$$\varphi(t) = \frac{3}{2}t^2 + t^3$$

注：也可以不做变量代换，将方程看成整体 $\varphi'(t)$ 的一阶线性微分方程，直接套通解公式。